

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО
«ВВГУ»)

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АНАЛИЗА ДАННЫХ КАФЕДРА
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №6
по дисциплине
«Информатика и основы программирования»

Студент
гр. БИН-25-3

С.Д. Мурадуллаева

Ассистент
преподавателя

М.В. Водяницкий

Владивосток 2025

Задание

Выполнить задания на Python и оформить отчет по стандартам ВВГУ.

Задание 1

Написать функцию, которая конвертирует время из одной величины в другую.

На вход подается:

- число (величина времени)
- исходная единица измерения
- единица измерения, в которую нужно перевести

Функция должна вернуть конвертированное значение

Примеры (формат ввода/вывода можно выбрать свой, если нет строгих требований):

Вход	Выход
4h m	240m
30m h	0.5h
12s h	0.03h

Задание 2

Пользователь делает вклад в банке в размере a рублей сроком на n лет

Процент по вкладу зависит от суммы и срока

Зависимость от суммы:

- каждые 10 000 рублей увеличивают ставку на 0.3%
- но суммарное увеличение не может превышать 5%
- минимальный вклад - 30 000 рублей

Зависимость от срока:

- первые 3 года - 3%
- от 4 до 6 лет - 5%
- более 6 лет - 2%

Необходимо написать функцию, которая рассчитывает прибыль пользователя без учета первоначально вложенной суммы

Используется сложный процент: каждый год процент начисляется на текущую сумму вклада

На вход подаются: сумма вклада и количество лет. Результат: сумма прибыли (не весь вклад, а только заработанные проценты)

Примеры:

Вход	Выход
30000 3	3648.67
100000 5	38920.10
200000 8	183925.42

Задание 3

Написать функцию для вывода всех простых чисел в заданном диапазоне. Нужно учитывать некорректные данные (например, начало больше конца или диапазон без простых чисел)

На вход подаются два числа: начало и конец диапазона (включительно). На выходе - список всех простых чисел или сообщение об ошибке

Примеры:

Вход	Выход
1 10	2 3 5 7
15 120	17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113
0 1	Error!

(Формат вывода списка простых чисел может быть любым удобным: в строку через пробел, в несколько строк и т.п.)

Задание 4

Реализовать функцию сложения двух матриц

При сложении двух матриц получается новая матрица того же размера, где каждый элемент - это сумма элементов с тем же индексом из двух исходных матриц

Ограничения:

- складывать можно только матрицы одинакового размера
- размер матрицы должен быть строго больше 2 (например, 3×3 , 4×4 и т.д.)
- при нарушении условий нужно вывести сообщение об ошибке

На вход подаются:

1. размер матрицы n (для квадратной матрицы $n \times n$)
2. элементы первой матрицы (по строкам, через пробел)
3. элементы второй матрицы в таком же формате

Результат - новая матрица (в том же формате), либо сообщение об ошибке

Пример (один из возможных вариантов формата):

Вход:

2
2 5
5 3
5 2
4 1

Выход:

7 7
9 4

Пример с ошибкой (слишком маленький размер, неправильный ввод и т.п.):

1
4
5

Выход:

Error!

Задание 5

Написать функцию, которая определяет, является ли строка палиндромом

Палиндром - это строка, которая читается одинаково слева направо и справа налево (обычно без учета пробелов, регистра и знаков препинания - эти правила нужно явно задать в своей реализации)

На вход подается строка. На выходе:

- Да, если это палиндром
- Нет, если это не палиндром

Примеры:

Вход	Выход
А роза упала на лапу Азора	Да
Borrow or rob	Да

Вход	Выход
Алфавитный порядок	Нет

Содержание

1	Выполнение работы	7
1.1	Задание 1	7
1.2	Задание 2	8
1.3	Задание 3	8
1.4	Задание 4	9
1.5	Задание 5	11

1 Выполнение работы

1.1 Задание 1

Написать функцию, которая конвертирует время из одной величины в другую. На вход подаётся: число (величина времени), исходная единица измерения, единица измерения, в которую нужно перевести. Функция должна вернуть конвертированное значение.

```
1 def time_converter(value, from_unit, to_unit):
2
3     if from_unit == 's':
4         seconds = value
5     elif from_unit == 'm':
6         seconds = value * 60
7     elif from_unit == 'h':
8         seconds = value * 3600
9     else:
10        return "Ошибка: неверная исходная единица измерения"
11
12        if to_unit == 's':
13            return seconds
14        elif to_unit == 'm':
15            return seconds / 60
16        elif to_unit == 'h':
17            return seconds / 3600
18        else:
19            return "Ошибка: неверная целевая единица измерения"
20
21 a=int(input("Введите количество исходной единицы измерения времени:"))
22 b=str(input("Введите исходную единицу измерения (s, m, h):"))
23 c=str(input("Введите целевую единицу измерения (s, m, h):"))
24
25 print("Ваше время", a, "переведено из", b, "в", c,
      "Результат:",time_converter(a,b,c))
```

Рисунок 1 – листинг программы для задания 1

Программа преобразует значение времени из одной единицы измерения (секунды, минуты, часы) в другую.

- Все значения преобразуются сначала в секунды (базовую единицу).
- Затем выполняется конвертация из секунд в целевую единицу.
- Поддерживаются единицы: s (секунды), m (минуты), h (часы).

Обработка ошибок: При указании неверной единицы измерения выводится сообщение об ошибке.

1.2 Задание 2

Расчёт прибыли по банковскому вкладу с учётом сложного процента и переменной ставки, зависящей от суммы и срока вклада.

```
1 def calculate_profit(amount, years):
2
3     if amount < 30000:
4         return "Ошибка: минимальный вклад – 30 000 рублей"
5
6     bonus = min((amount // 10000) * 0.3, 5)
7
8     if years <= 3:
9         rate = 3
10    elif 4 <= years <= 6:
11        rate = 5
12    else:
13        rate = 2
14
15    total_rate = rate + bonus
16
17    total_amount = amount * ((1 + total_rate / 100) ** years)
18    profit = total_amount - amount
19
20    return round(profit, 2)
21
22 a = int(input("Введите сумму вклада: "))
23 y = int(input("Введите количество лет: "))
24
25 print("Ваш доход по вкладу: ", calculate_profit(a,y), " руб.")
```

Рисунок 2 – листинг программы для задания 2

- Проверка минимальной суммы вклада (30 000 руб.).
- Расчёт бонусной ставки: каждые 10 000 руб. увеличивают ставку на 0,3% (максимум +5%).
- Определение базовой ставки в зависимости от срока.
- Расчёт итоговой суммы с учётом сложного процента (Используется формула сложного процента: $S = P * (1 + r/100)^n$).
- Вычисление прибыли (разница между итоговой и начальной суммой).

1.3 Задание 3

Поиск всех простых чисел в заданном диапазоне (включительно).


```

1  def is_prime(num):
2      if num < 2:
3          return False
4      for i in range(2, int(num ** 0.5) + 1):
5          if num % i == 0:
6              return False
7      return True
8
9
10 def primes_in_range(start, end):
11
12     if start > end:
13         return "Ошибка! Первая граница больше второй."
14
15     primes = []
16     for num in range(start, end + 1):
17         if is_prime(num):
18             primes.append(num)
19
20     if not primes:
21         return "Ошибка! Простых чисел в указанном диапазоне нет."
22
23     return primes
24
25 s=int(input("Введите меньшую границу диапазона чисел: "))
26 e=int(input("Введите большую границу диапазона чисел: "))
27
28 print("Простые числа из указанного диапазона:")
29 print(primes_in_range(s,e))

```

Рисунок 3 – листинг программы для задания 3

- Функция `is_prime()` проверяет, является ли число простым (делится только на 1 и на себя). Для проверки простоты числа достаточно проверить делители до квадратного корня из числа.
- Функция `primes_in_range()` перебирает все числа в диапазоне и добавляет простые в список.
- Обрабатываются ошибки: если начало диапазона больше конца или в диапазоне нет простых чисел, выводится ошибка.

1.4 Задание 4

Сложение двух квадратных матриц одинакового размера.

```

1  def add_matrices_compact():
2
3      try:
4          n = int(input("Введите размер квадратной матрицы (n > 2): "))
5
6          if n <= 2:
7              print("Ошибка размера")
8              return
9
10         print(f"\nВведите элементы первой матрицы {n}x{n}:")
11         print("(введите все числа матрицы построчно, разделяя пробелами)")
12         matrix1 = []
13         for i in range(n):
14             row = list(map(int, input().split()))
15             if len(row) != n:
16                 print("Ошибка. Размерность не совпадает с количеством элементов строки")
17                 return
18             matrix1.append(row)
19
20         print(f"\nВведите элементы второй матрицы {n}x{n}:")
21         matrix2 = []
22         for i in range(n):
23             row = list(map(int, input().split()))
24             if len(row) != n:
25                 print("Ошибка. Размерность не совпадает с количеством элементов строки")
26                 return
27             matrix2.append(row)
28
29         result = []
30         for i in range(n):
31             row = []
32             for j in range(n):
33                 row.append(matrix1[i][j] + matrix2[i][j])
34             result.append(row)
35
36
37         print("\nРезультат сложения матриц:")
38         for row in result:
39             print(" ".join(str(num) for num in row))
40
41     except (ValueError, IndexError):
42         print("Ошибка!")
43
44 add_matrices_compact()

```

Рисунок 4 – листинг программы для задания 4

- Проверка корректности размера матрицы (должен быть больше 2).
- Проверка соответствия размеров матриц.
- Поэлементное сложение матриц: $C[i][j] = A[i][j] + B[i][j]$.

Алгоритм сложения:

1. Создается пустой список result для результата
2. Внешний цикл for i in range(n) проходит по строкам матриц (от 0 до n-1)
3. Для каждой строки создается пустой список row
4. Внутренний цикл for j in range(n) проходит по столбцам

5. Для каждого элемента (i, j):
 - Берется элемент из первой матрицы: `matrix1[i][j]`
 - Берется элемент из второй матрицы: `matrix2[i][j]`
 - Вычисляется сумма: `matrix1[i][j] + matrix2[i][j]`
 - Сумма добавляется в текущую строку `row`
6. Заполненная строка `row` добавляется в результирующую матрицу `result`

1.5 Задание 5

Проверка, является ли строка палиндромом (читается одинаково в обоих направлениях).

```
1 def is_palindrome(text):
2     # Приводим к нижнему регистру и оставляем только буквы
3     cleaned = ''.join(char.lower() for char in text if char.isalpha())
4
5     # Сравниваем строку с её обратной версией
6     return cleaned == cleaned[::-1]
7
8
9 # Примеры
10 print(is_palindrome("А роза упала на лапу Азора"))
11 print(is_palindrome("Borrow or rob"))
12 print(is_palindrome("Алфавитный порядок"))
```

Рисунок 4 – листинг программы для задания 4

- Из строки удаляются все символы, кроме букв, и она приводится к нижнему регистру.
- Очищенная строка сравнивается со своей обратной версией (срез `[::-1]`).
- Функция корректно обрабатывает русские и английские буквы, игнорирует пробелы и знаки препинания.